

eul_wid: ixo-am

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

Stomachion

Στομάχιον

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

3.70. (1t) Ἀρχιμήδους Στομάχιον Τοῦ λεγομένου Στομαχίου ποικίλαν ἔχοντος τὰς ἐξ ὧν συνέστακε σχημάτων μεταθέσεως θεωρίαν ἀναγκαῖον ἡγησάμεν πρᾶττον τοῦ <.....> ρῶν ἐκθέσθαι, εἷς τε ἃ διαιρεῖται, ἕκαστόν τε αὐτῶν τίνι ἐστὶν ὁμοιούμενον, ἔτι δὲ καὶ ποῖαι γωνίαὶ σύνδυο λαμβανόμεναι <....> καὶ <...> θὰς, εἴρηται πρὸς τὸ τὰς ἐναρμόσεις τῶν ἐξ αὐτῶν γεννωμένων σχημάτων γινώσκεσθαι, εἴτε ἐπ' εὐθείας εἰσὶν αἱ γεννώμεναι ἐν τοῖς σχήμασι πλευραί, εἴτε καὶ μικρῶς λείπουσιν τῇ θεωρίᾳ λανθάνουσιν· τὰ γὰρ τοιαῦτα φιλότεχνα· καὶ ἂν ἐλάχιστον μὲν λείπηται, τῇ δὲ θεωρίᾳ λανθάνη, οὐ παρὰ τοῦτ' ἐστὶν ἔκβλητα ἃ συνίσταται. Ἔστι μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν οὐκ ὀλίγων σχημάτωνο.. διὰ τὸν..τον εἶναι εἰς ἕτερον τόπον τοῦ ἴσου καὶ ἰσογωνίου σχήματος μετατιθεμε... καὶ ἐτέ..... λαμβάνοντας. <Ἐνιό> τε δὲ καὶ δύο σχημάτων συνάμφω ἐνὶ σχήματι ἴσων ὄντων καὶ ὁμοίων τῷ ἐνὶ σχήματι ἢ καὶ δύο σχημάτων συνάμφω ἴσων τε καὶ ὁμοίων ὄντων δυοὶ σχήμασι συνάμφω πλείονα σχήματα συνίσταται ἐκ τῆς μεταθέσεως. Προγράφομεν οὖν τι θεώρημα εἰς αὐτὸ συντεῖνον. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΖΓ, καὶ δε .

3.71 1.....ω ἢ ΕΖ τῷ Κ, καὶ .. διήχθωσαν ἀπὸ τῶν Γ, Β αἱ ΓΚ, ΒΕ . εἰ..ων... τῶν ... Γ ἐκ <βεβλή> σθωσαν αἱ ΓΚ, ΒΖ καὶ συμπίπτει <τῶσαν κατὰ τὸ Δ.....> ἢ ΓΗ. Ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΚ τῇ ΚΖ, <ἴση> καὶ ἡ ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΒΖ, τῇ ΖΔ· ὥ <στε> μείζων ἡ ΓΖ τῆς ΖΔ· καὶ γωνία <ἄρα> ἡ ὑπὸ τῶν ΖΔΓ τῆς ὑπὸ τῶν ΖΓΔ μείζων. Ἰσαὶ δὲ εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΗΒΔ, ΖΓΒ· ἡμίσεια γὰρ ὀρθῆς ἑκατέρᾳ μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΓΗΒ, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ ἴση δυοὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ταῖς ὑπὸ ΗΒΔ, ΗΔΒ, τῆς ὑπὸ τῶν ΗΓΒ· ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ΓΒ τῆς ΒΗ. Ἐὰν ἄρα δίχα τμηθῇ ἡ ΓΗ κατὰ Χ, ἔσται ἀμβλεῖα μὲν ἡ ὑπὸ ΓΧΒ· ἐπεὶ γὰρ ἴση ἡ ΓΧ τῇ ΧΗ, καὶ κοινὴ ἡ ΧΒ, δύο δυοὶν ἴσαι· καὶ βάσις ἡ ΓΒ τῆς ΒΗ μείζων· καὶ ἡ γωνία ἄρα τῆς γωνίας μείζων. Ἀμβλεῖα μὲν ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΧΒ, ὀξεῖα δὲ ἡ ἐφεξῆς. Ἡμίσεια δὲ ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΓΒΗ· τοῦτο γὰρ ἐστὶν ὑποκείμενον τοῦ παραλληλογράμμου· ὀξεῖα δὲ ἡ ὑπὸ ΒΧΗ. Καὶ. τι δὴ ἴση ἡ λοιπαὶ ΓΒΗ καὶ συνίσταται καὶ διαιρεῖται τοῦτο ἐπ . ον τον.... βάσιος..τι..... αστ..α.. ἄρα ο... ΑΒ....αν..ο...τὴν ΓΑ.....νών.....έχον...τὸ ἐπίλοιπ.

3.72 δύνασθαι ἀρ....ξιν ἐκ....τῶν τομῶντῶν τάξιν ἔχοντ.. [Omitted graphic marker] Τετμήσθω ἡ ΓΑ δίχα κατὰ τὸ Ε, καὶ διὰ τοῦ Ε τῇ ΒΓ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΖ· ἔστιν οὖν τετράγωνον τὰ ΓΖ, ΖΑ. Ἦχθωσαν διάμετροι αἱ ΓΔ, ΒΕ, ΕΔ, καὶ τετμήσθωσαν δίχα αἱ ΓΗ, ΕΔ κατὰ τὰ Θ, Χ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΘ, ΧΖ, καὶ διὰ τῶν..., Κ τῇ ΒΔ παράλληλοι ἦχθωσαν αἱ Κ., ..Ξ .

Διὰ τὸ προκείμενον ἄρα θεώρημα τοῦ ΒΓΘ τριγώνου ἢ πρὸς τῷ Θ γωνία ἀμβλεῖα, ἢ δὲ λοιπὴ ὀξεῖα νερόν φανερόν δὲ ...εἰ...